## ***ZADANIE B3***

### *Nieorganiczne związki uranu*

Uran jest srebrzystym metalem o wysokiej gęstości, reagującym ze wszystkimi składnikami powietrza poza gazami szlachetnymi. Tworzy związki na +3, +4, +5 i +6 stopniu utlenienia. Roztwarzanie najtrwalszego tlenku uranu $U_3O_8$ w kwasie azotowym(V) i krystalizacja z roztworu po częściowym zobojętnieniu nadmiaru kwasu prowadzi do żółtych kryształów uwodnionego związku **A**. Związek ten podczas ogrzewania w zależności od

temperatury i składu atmosfery rozkłada się z utworzeniem tlenku $U_3O_8$ albo tlenku uranu(VI). Dodatkowo w tych reakcjach powstają brunatny gaz **B**, paramagnetyczny gaz **C** występujący w powietrzu i para wodna. Gaz **B** powstaje również podczas roztwarzania tlenku $U_3O_8$ w kwasie azotowym(V).

Rozłożono całkowicie 6,820 g soli **A** i otrzymano 3,812 g stałej pozostałości. Zarejestrowano dyfraktogram proszkowy tej pozostałości i stwierdzono, że był to czysty fazowo tlenek $U_3O_8$. W toku dalszych badań stwierdzono, że sól **A** zawiera uran na +6 stopniu utlenienia i zbudowana jest z dwóch rodzajów cząsteczek. Jeden rodzaj składa się z charakterystycznego dla uranu na +6 stopniu utlenienia kationu uranylowego, w którym centrum koordynacji w postaci uranu połączone jest dodatkowo w płaszczyźnie ekwatorialnej z dwukleszczowymi ligandami **D** i dwiema cząsteczkami pewnego ligandu **E**. Drugi rodzaj cząsteczek występujący w związku **A** to wolne ligandy **E**.

**Polecenia**:

***a.*** Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Odpowiedź uzasadnij na drodze odpowiednich obliczeń.

***b.*** Zapisz wzór elektronowy Lewisa oraz naszkicuj i omów budowę przestrzenną ligandów **D** i **E**.

***c.*** Zapisz wzór elektronowy Lewisa oraz naszkicuj i omów budowę przestrzenną cząsteczek wchodzących w skład związku **A**. Przedstaw tok rozumowania.

***d.*** Zidentyfikuj gazy **B** i **C**. Zaproponuj stopień/stopnie utlenienia uranu w tlenku $U_3O_8$. Rozważ wszystkie możliwości.

***e.*** Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania tlenku $U_3O_8$ w kwasie azotowym(V). Zapisz również równania reakcji połówkowych redoks.

***f.*** Zapisz w formie cząsteczkowej dwa równania reakcji rozkładu związku **A**, z których jedno prowadzi do tlenku $U_3O_8$, a drugie do tlenku $UO_3$.

Metaliczny uran reaguje w temperaturze 750°C z gazowym dwutlenkiem węgla. Produkty tej reakcji ostrożnie ochłodzono do temperatury pokojowej i poddano rentgenowskiej analizie fazowej. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie Cu Kα1 o długości fali λ = 1,5406 Å) w zakresie kątów $2\theta$ do 60° zaobserwowano refleksy pochodzące od dwóch faz krystalicznych oraz tylko dwa bardzo słabe refleksy od nieznacznej domieszki nieprzereagowanego uranu (<2%). Refleksy występowały dla następujących kątów $2\theta$: (1) 28,245°, (2) 31,210°, (3) 32,728°, (4) 35,001, (5) 35,559, (6) 36,193°, (7) 46,961°, (8) 52,116°, (9) 55,707° i (10) 58,416°. Stwierdzono, że obie fazy są związkami uranu na tym samym stopniu utlenienia. Jeden z nich (faza **F**) ma strukturę typu fluorytu, a drugi (faza **G**) strukturę typu NaCl.

***g.*** Przypisz refleksy obserwowane na dyfraktogramie proszkowym do odpowiednich faz, podaj ich wskaźniki Millera i wyznacz parametry komórki elementarnej kryształów związków **F** i **G**.

***h.*** Zidentyfikuj związki **F** i **G** oraz naszkicuj ich komórki elementarne.

***i.*** Zapisz reakcję uranu z dwutlenkiem węgla w formie cząsteczkowej.

***j.*** Oszacuj promień jonowy kationu uranu(IV) dla liczby koordynacyjnej 8.

Masy molowe (w $g \cdot mol^{-1}$): U – 238,03; H – 1,008; C – 12,01; N – 14,01; O –16,00.

Wartości promieni jonowych (w nawiasach podano odpowiednią liczbę koordynacyjną):

$r_{O^{2-}}(4)$ = 1,38 Å; $r_{O^{2-}}(6)$ = 1,40 Å; $r_{C^{4-}}(6)$ = 0,16 Å.

***ROZWIĄZANIE ZADANIA B3***

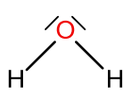
***a.*** Z informacji podanych w zadaniu wynika, że związek **A** jest uwodnionym azotanem(V) uranylu $UO_2(NO_3)_2 \cdot xH_2O$. Jedyną stałą pozostałością z rozkładu tego związku jest $U_3O_8$. 1 mol tego tlenku powstaje z 3 moli związku **A**. Ubytek masy pozwala na policzenie zawartości wody w tym związku:

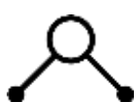
$$\frac{6{,}820\ \text{g}}{3{,}812\ \text{g}} = \frac{3 \cdot (394{,}03 + 18{,}016 \cdot x)}{842{,}09}$$

Stąd $x = 6{,}00$, więc wzór związku **A** to $UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$.

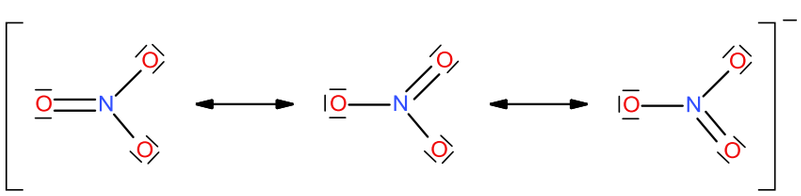
***b.*** Z treści zadania wynika, że dwukleszczowymi ligandami **D** są aniony azotanowe(V), a ligandami **E** są cząsteczki wody.

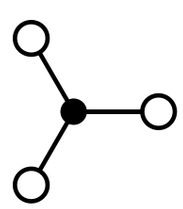
Woda ma budowę kątową (hybrydyzacja orbitali tlenu $sp^3$) i następujący powiązany z nią wzór elektronowy:



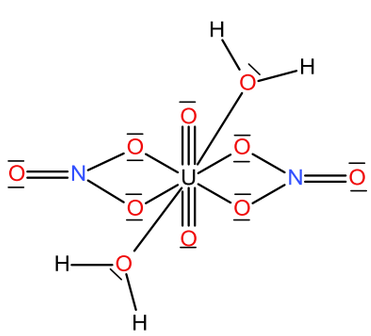



Natomiast aniony azotanowe(V) wykazują budowę płaską trójkątną (hybrydyzacja $sp^2$) i odpowiada im następujący wzór elektronowy:



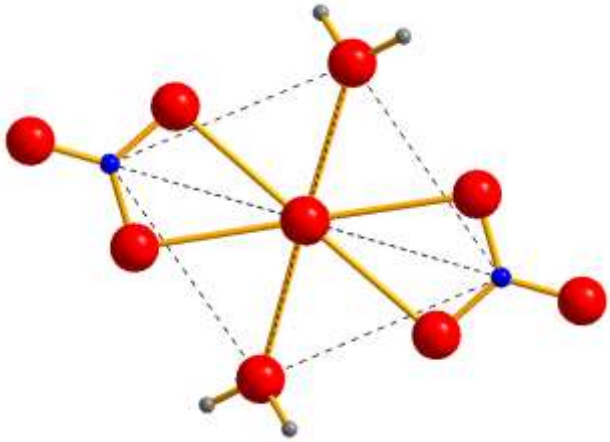



***c.*** Z treści zadania wynika poniższy wzór elektronowy Lewisa cząsteczki $UO_2(NO_3)_2(H_2O)_2$:

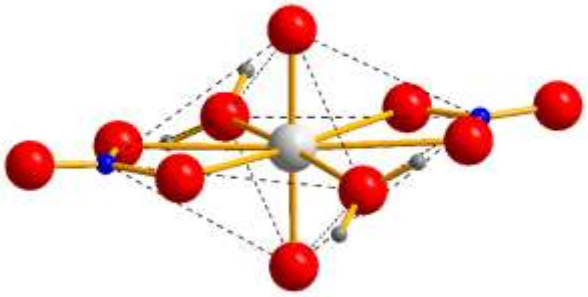


Wzór ten można by rozszerzyć o kolejne struktury rezonansowe obrazujące delokalizację wiązania podwójnego N=O w obrębie ligandów azotanowych. Warto zauważyć, iż wiązania uran-tlen w kationie uranylowym są wiązaniami wielokrotnymi i są one zdecydowanie krótsze niż wiązania uranu z atomami tlenu z pozostałych ligandów.

W centrum tej cząsteczki znajduje się uran, który ma zdeformowane otoczenie oktaedryczne. W pozycjach aksjalnych znajdują się dwa ligandy tlenkowe tworzące wraz z uranem kation uranylowy $UO_2^{2+}$, zaś w pozycjach ekwatorialnych znajdują się atomy tlenu cząsteczek wody i atomy azotu z dwukleszczowych ligandów azotanowych(V). Aniony azotanowe(V) znajdują się w płaszczyźnie ekwatorialnej cząsteczki, natomiast atomy wodoru z cząsteczek wody znajdują się poza tą płaszczyzną:



widok wzdłuż osi kationu uranylowego



widok z boku

Powyższy wzór cząsteczkowy azotanu(V) uranylu wskazuje, że w strukturze krystalicznej związku A na jedną cząsteczkę azotanu(V) uranylu $UO_2(NO_3)_2(H_2O)_2$ przypadają 4 cząsteczki wody krystalizacyjnej.

***d.*** Informacja o tym, że gaz **B** jest brunatny i wydziela się podczas roztwarzania $U_3O_8$ w kwasie azotowym(V) pozwala stwierdzić, iż jest to tlenek azotu(IV) $NO_2$. Z kolei jedynym paramagnetycznym składnikiem powietrza jest ditlen, co pozwala jednoznacznie zidentyfikować gaz **C** jako ditlen $O_2$.

Informacja o tym, że uran występuje na stopniach utlenienia od +3 do +6 oraz stechiometria tlenku $U_3O_8$ pozwalają stwierdzić, że uran może występować na następujących stopniach utlenienia:

- +6 i +4 w proporcji 2:1, ponieważ $2 \cdot (+6) + 1 \cdot (+4) + 8 \cdot (-2) = 0$
- +6 i +5 w proporcji 1:2, ponieważ $1 \cdot (+6) + 2 \cdot (+5) + 8 \cdot (-2) = 0$

Określenie stopnia utlenienia uranu w mieszanych tlenkach nie jest zadaniem prostym i przypisanie stopni utlenienia uranu w tlenku $U_3O_8$ było przedmiotem szczegółowych badań. Ostatnie badania absorpcji promieniowania rentgenowskiego oraz obliczenia kwantowo-mechaniczne pozwoliły stwierdzić, że uran występuje w tym związku na +6 i +5 stopniu utlenienia.

***e.*** $U_3O_{8(s)} + 8HNO_{3(aq)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 3UO_2(NO_3)_2(H_2O)_{2(aq)} + 2NO_{2(g)}$

$$U_3O_8 + 4H_3O^+ \rightleftarrows 3UO_2^{2+} + 6H_2O + 2e^-$$

$$NO_3^- + 2H_3O^+ + e^- \rightleftarrows NO_2 + 3H_2O$$

***f.*** $3UO_2(NO_3)_2{\cdot}6H_2O_{(s)} \rightarrow U_3O_{8(s)} + 6NO_{2(g)} + 2O_{2(g)} + 18H_2O_{(g)}$

$2UO_2(NO_3)_2{\cdot}6H_2O_{(s)} \rightarrow 2UO_{3(s)} + 4NO_{2(g)} + O_{2(g)} + 12H_2O_{(g)}$

***g.*** Do rozwiązania tego problemu skorzystamy ze wzoru Wulfa-Braggów:

$$2d_{\mathrm{hkl}} \sin\theta = \lambda$$

oraz z równania kwadratowego dla układu regularnego:

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$

Sporządźmy tabelę, która w pierwszej kolumnie zawierać będzie liczbę porządkową refleksu, w drugiej kolumnie kąt $2\theta$, przy którym pojawił się refleks, w trzeciej kolumnie odległość międzypłaszczyznową odpowiadającą temu refleksowi, a w czwartej odwrotność kwadratu tej odległości międzypłaszczyznowej:

| Lp. | $2\theta$/° | $d$ /Å | $d^{-2}$ /Å$^{-2}$ | (5) | (6) | *hkl* faza 1 | *hkl* faza 2 | (9) | (10) | $a$ /Å faza 1 | $a$ /Å faza 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,245 | 3,15702 | 0,10033 | 3,00 | 2,47 | 111 | | 3 | | 5,468 | |
| 2 | 31,210 | 2,86353 | 0,12195 | 3,65 | 3,00 | | 111 | | 3 | | 4,960 |
| 3 | 32,728 | 2,73409 | 0,13377 | 4,00 | 3,29 | 200 | | 4 | | 5,468 | |
| 4 | 35,001 | 2,56157 | 0,15240 | 4,56 | 3,75 | | | | | | |
| 5 | 35,559 | 2,52264 | 0,15714 | 4,70 | 3,87 | | | | | | |
| 6 | 36,193 | 2,47989 | 0,16261 | 4,86 | 4,00 | | 200 | | 4 | | 4,960 |
| 7 | 46,961 | 1,93330 | 0,26755 | 8,00 | 6,58 | 220 | | 8 | | 5,468 | |
| 8 | 52,116 | 1,75355 | 0,32521 | 9,72 | 8,00 | | 220 | | 8 | | 4,960 |
| 9 | 55,707 | 1,64871 | 0,36788 | 11,00 | 9,05 | 311 | | 11 | | 5,468 | |
| 10 | 58,416 | 1,57854 | 0,40132 | 12,00 | 9,87 | 222 | | 12 | | 5,468 | |

Identyfikacja wskaźników refleksów oraz ich przypisanie do faz najwygodniej jest przeprowadzić na podstawie odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych, ponieważ zgodnie z powyższym równaniem kwadratowym stosunki odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych dla płaszczyzn z jednej fazy są liczbami naturalnymi.

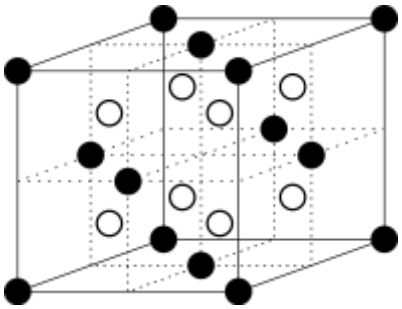
Z treści zadania wynika, że obie fazy **F** i **G** krystalizują w układzie regularnym i sieci ściennie centrowanej. Zatem wszystkie refleksy mają albo wszystkie wskaźniki Millera *hkl* parzyste, albo wszystkie wskaźniki Millera nieparzyste. Dopuszczalne są więc wskaźniki 111, 200, 220, 311, 222, 331 itd. Aby sprawdzić, które refleksy należą do której fazy, należy na początek podzielić odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez jedną trzecią najmniejszej odległości międzypłaszczyznowej (1/3 wynika z tego, że refleks przy najniższej wartości kąta $2\theta$ w przypadku sieci ściennie centrowanej będzie refleksem o wskaźnikach 111 i suma kwadratów wskaźników wynosi 3). Wynik tego dzielenia znajduje się w kolumnie 5. Po przeanalizowaniu wartości w tej kolumnie widzimy, że liczby zbliżone do naturalnych występują dla refleksów 1, 3, 7, 9 i 10, a zatem te refleksy należą do fazy 1 regularnej ściennie centrowanej. Następnie podzielimy wszystkie odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez jedną trzecią kwadratu odległości międzypłaszczyznowej odpowiadającej refleksowi 2 – najniżej kątowemu refleksowi nie należącego do fazy 1. Analiza wyników dzielenia znajdujących się w kolumnie 6 wskazuje, że do fazy 2 regularnej ściennie centrowanej należą refleksy 2, 6 i 8. W przypadku refleksów 4 i 5 w obu przypadkach otrzymaliśmy liczby niebędące w przybliżeniu liczbami naturalnymi, co wskazuje, iż nie należą one ani do fazy 1, ani fazy 2. Są to zatem refleksy pochodzące od nieprzereagowanego uranu.

Kolumny 7 i 8 zawierają wskaźniki Millera refleksów, odpowiednio fazy 1 i fazy 2, zaś kolumny 9 i 10 zawierają sumy kwadratów odpowiednich wskaźników Millera faz 1 i 2. W kolumnach 11 i 12 obliczone są wartości stałej sieciowej odpowiednio fazy 1 i 2 dla odpowiednich refleksów. Średnia wartość stałej *a* fazy 1 wynosi 5,468 Å, zaś dla fazy 2 4,960 Å.

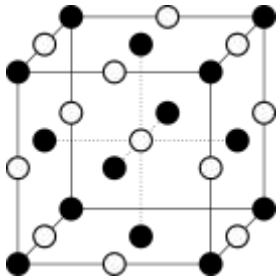
Liczba jonów przypadających na komórkę elementarną w strukturze fluorytu wynosi 12, a w strukturze typu NaCl jedynie 8, co, przy porównywalnych wymiarach jonów, pozwala stwierdzić, że faza 1 o większej wartości stałej sieciowej to faza **F**, a faza 2 to faza **G**. Zatem $a_{\mathbf{F}}$ = 5,468 Å, a $a_{\mathbf{G}}$ = 4,960 Å.

***h.*** Można przypuszczać, że reakcja uranu z dwutlenkiem węgla będzie prowadzić do tlenku i węglika uranu, ponieważ w obu tych związkach uran występuje na tym samym stopniu utlenienia i jeden z nich ma strukturę typu NaCl (związek **G**) a drugi - typu $CaF_2$ (związek **F**). Można zatem przypuszczać, że związek **G** to węglik uranu(IV) UC, a związek **F** to tlenek uranu(IV) $UO_2$.

Komórka elementarna fazy **F** (czarne i białe kulki oznaczają odpowiednio atomy uranu i tlenu):



Komórka elementarna fazy **G** (struktura ta jest identyczna bez względu na to, czy czarne i białe kulki oznaczają odpowiednio atomy uranu i węgla, czy odwrotnie):



***i.*** $2U_{(s)} + CO_{2(g)} \rightarrow UC_{(s)} + UO_{2(s)}$

***j.*** Liczba koordynacyjna uranu w UC wynosi 6 a w $UO_2$ 8. Dlatego należy wyznaczyć promień jonowy jonu $U^{4+}$ opierając się na strukturze krystalicznej tlenku $UO_2$. Z powyższego rysunku fazy **F** wynika, że odległość między jonem $U^{4+}$ a anionem $O^{2-}$ równa jest ¼ długości przekątnej komórki elementarnej:

$$r_{U^{4+}}(8) + r_{O^{2-}}(4) = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

stąd $r_{U^{4+}} = \frac{5{,}468\sqrt{3}}{4} - 1{,}38 = 0{,}99$ Å.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że liczby koordynacyjne anionów w UC i $UO_2$ wynoszą odpowiednio 6 i 4. Jest to związane z tym, że iloczyn liczby koordynacyjnej kationu i jego współczynnika stechiometrycznego we wzorze sumarycznym związku musi być równy analogicznemu iloczynowi dla anionu. W tym przypadku 6 · 1 = 6 · 1 dla węgliku uranu(IV) i 8 · 1 = 4 · 2 dla tlenku uranu(IV).